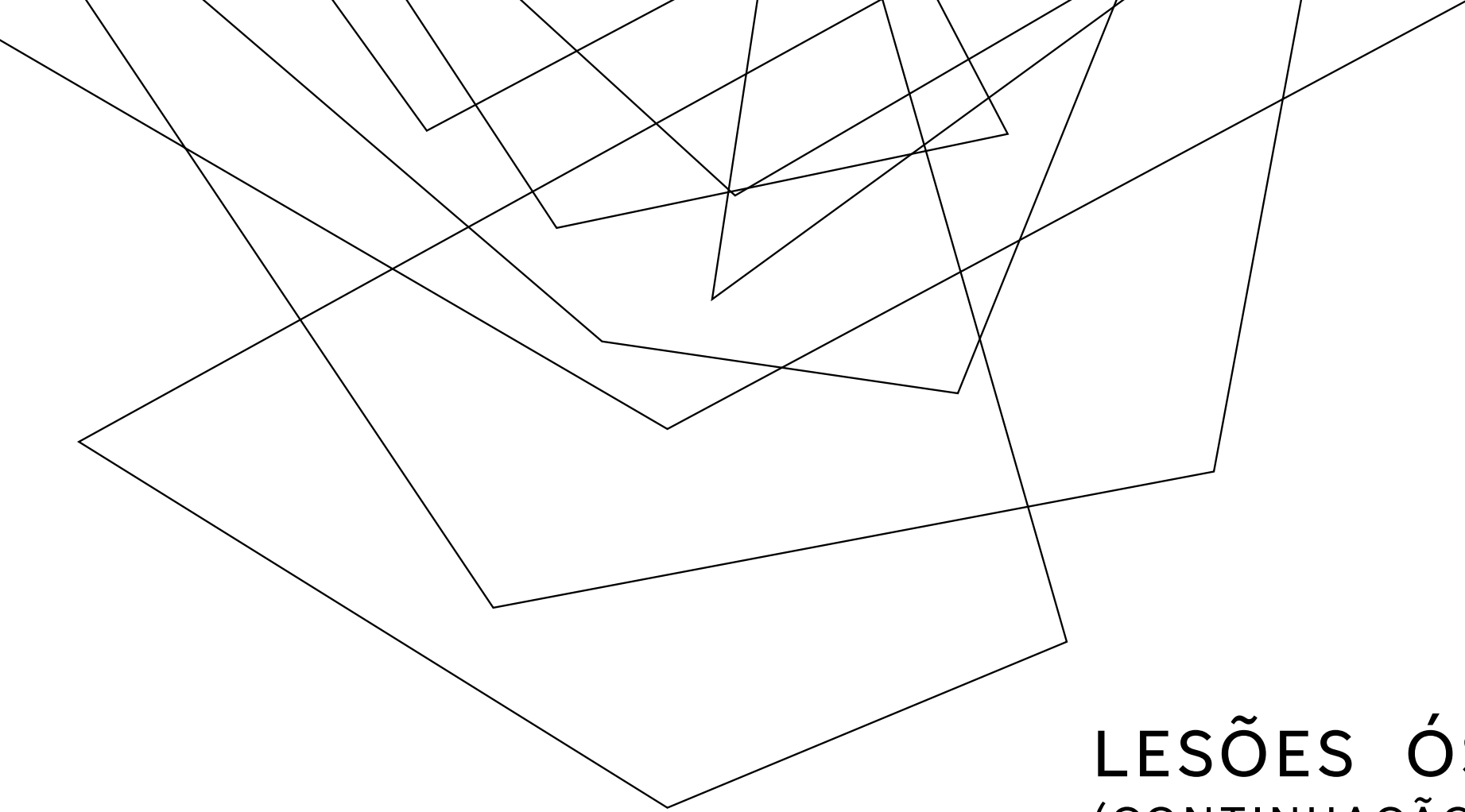


Abstract geometric lines in black on a white background, forming various overlapping polygons and shapes.

LESÕES ÓSSEAS

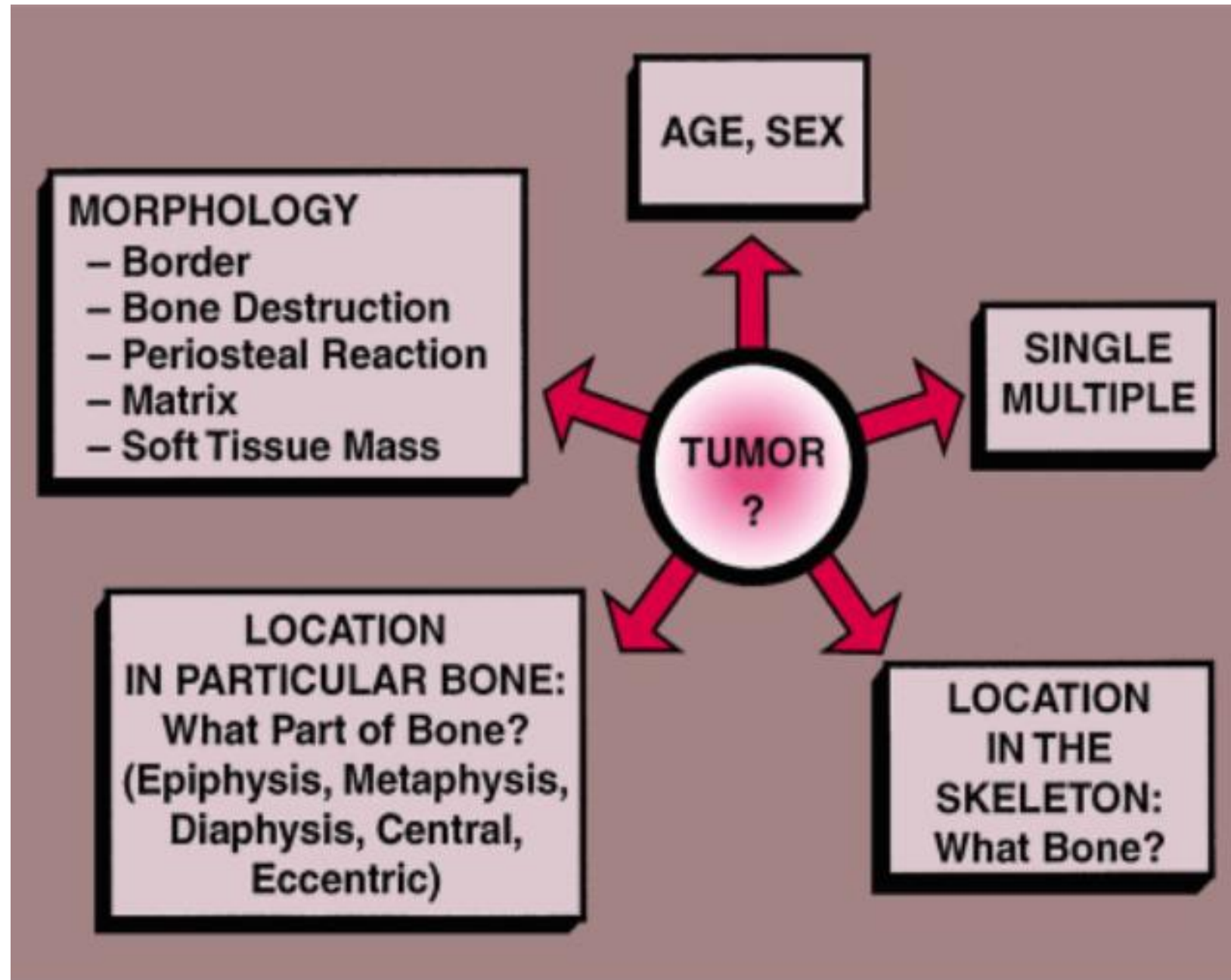
(CONTINUAÇÃO)

TÓPICOS

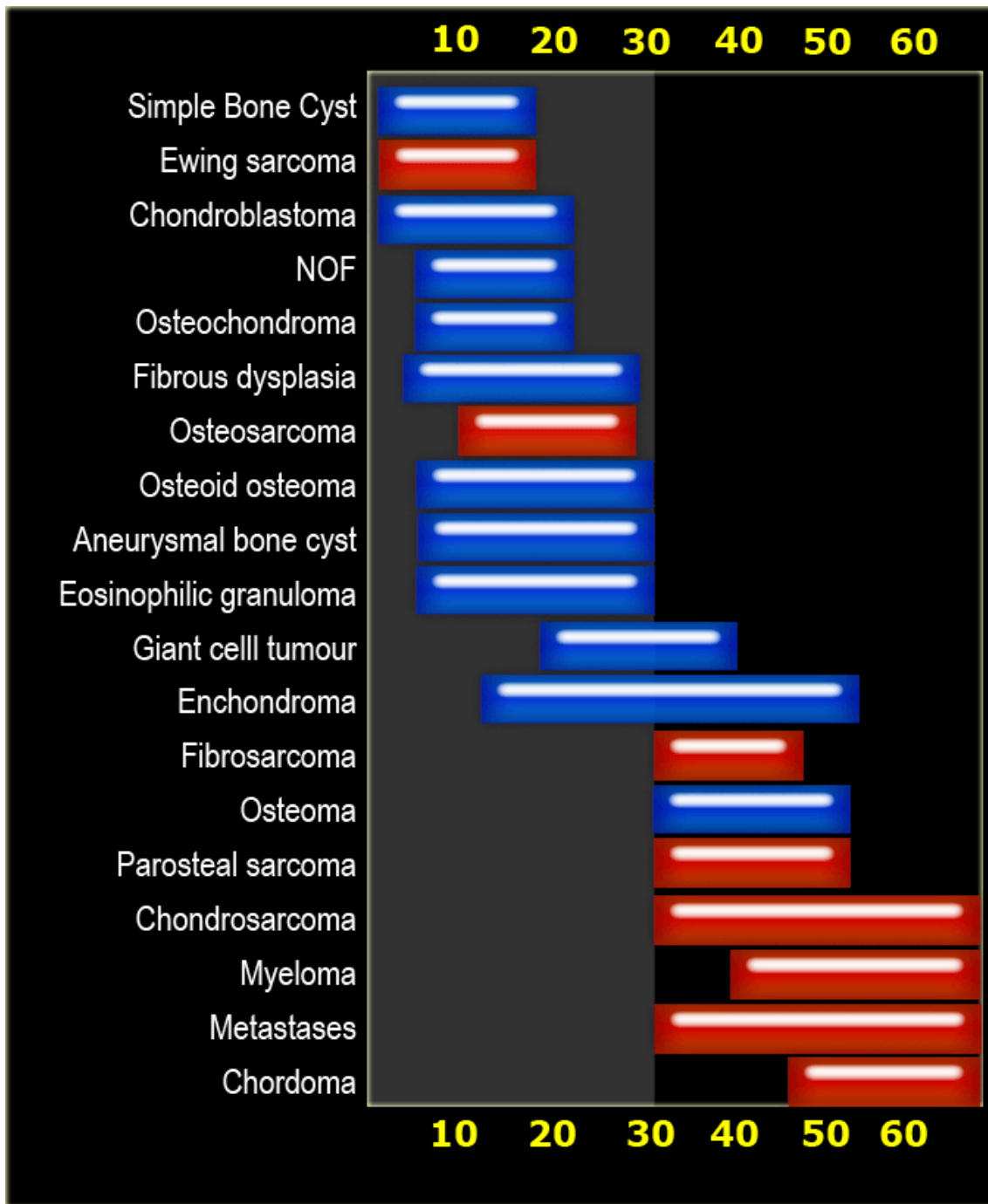
Osteoma osteoide

Displasia fibroide

Tumor de células
gigantes







OSTEOMA OSTEOIDE

Lesão osteoblástica benigna caracterizada por um nidus de tecido osteoide que pode conter ou não um centro esclerótico. O nidus tem potencial de crescimento limitado, em geral não excedendo 2 cm em diâmetro e é comumente circundado por zona de formação óssea reacional.

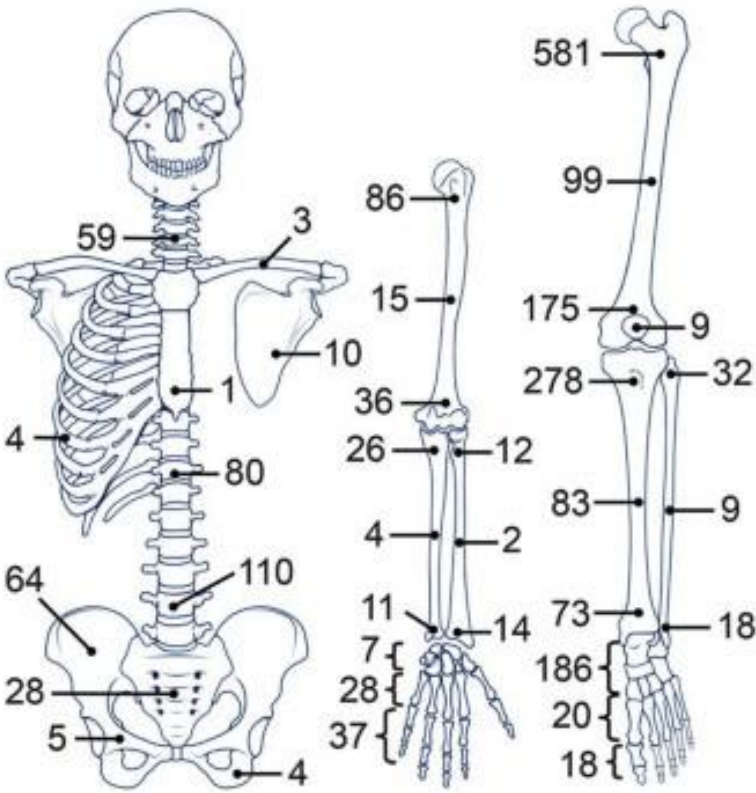
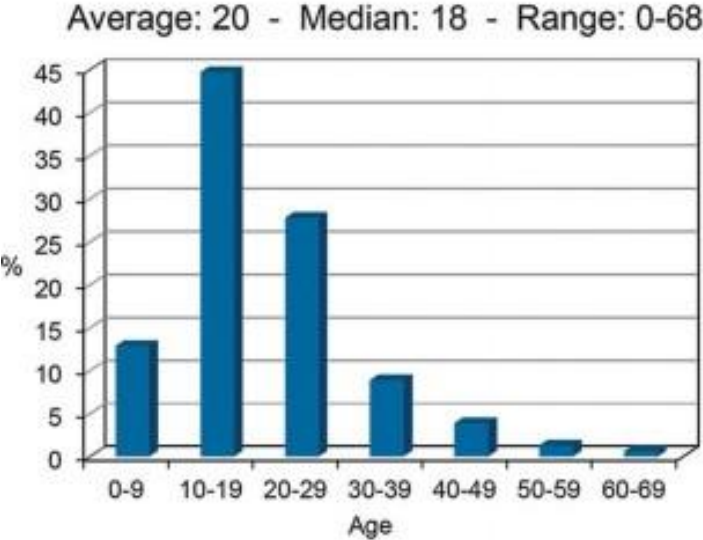
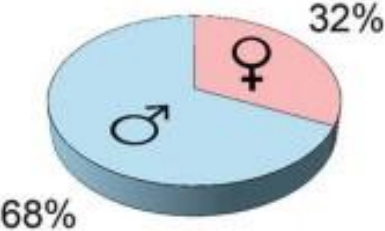
Ocorre sobretudo em segunda e terceira décadas de vida com incidência em população masculina de aproximadamente 3:1

Acomete principalmente região metadiafisária de ossos longos com posição intracortical/subperiostial, podendo no entanto ocorrer em qualquer osso.

Cursa com inflamação e dor localizada e mais intensa à noite.

Osteoid Osteoma

2.227 cases



OSTEOMA OSTEÓIDE

Complicações:

- Crescimento ósseo acelerado se localizado próximo a placa de crescimento**
- Escoliose dolorosa em casos de acometimento de vertebra**
- Artrite precoce em lesões intracapsulares**
- Recorrência infrequente (exérese incompleta)**

OSTEOMA OSTEOIDE

Tratamento: Manejo de sintomas com AAS e AINES, definitivo por cirurgia ou por ablação via radiofrequência. Excelente prognóstico.

Diagnóstico diferencial:

- Osteoblastoma
- Abscesso ósseo (Brodie)
- Enostose
- Fratura de stress



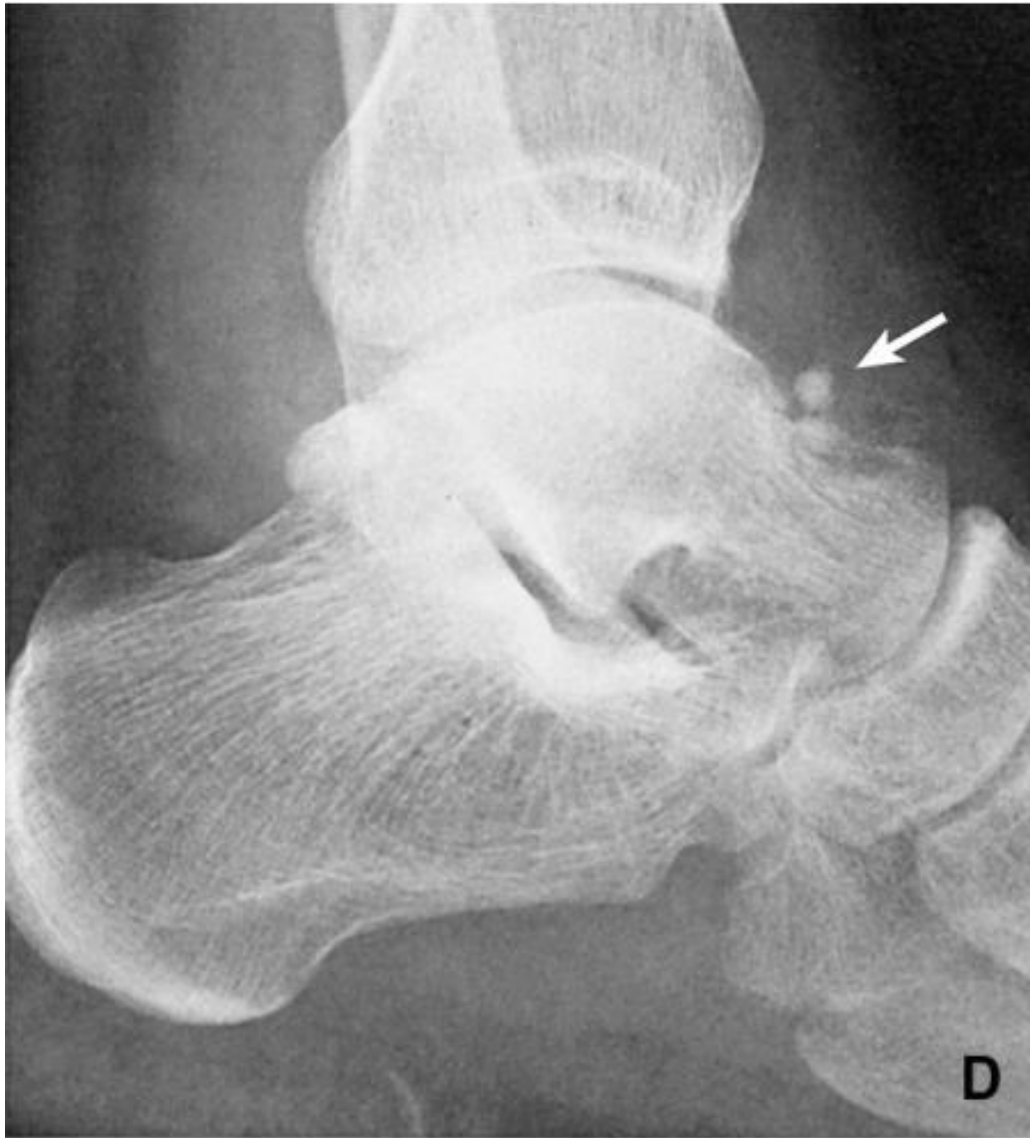


FIGURE 2.3 Radiography of osteoid osteoma. (A) Anteroposterior radiograph of the right hip of a 27-year-old man shows a radiolucent lesion within the medial femoral cortex associated with peripheral sclerosis (*arrow*). **(B)** Anteroposterior radiograph of the left hip of a 22-year-old woman shows similar radiolucent nidus surrounded by sclerotic reaction in the medial femoral cortex (*arrow*). **(C)** Intramedullary nidus within the femoral neck (*arrow*) shows no evidence of reactive sclerosis. **(D)** Subperiosteal lesion on the surface of the talus (*arrow*) show minimal periosteal reaction and no evidence of reactive sclerosis. **(E)** Intracapsular lesion is present in the left femoral neck (*arrow*) without evident perilesional sclerosis in a 14-year-old boy. Observe periarticular osteoporosis and early osteoarthritic changes in form of osteophytes (*arrowheads*)

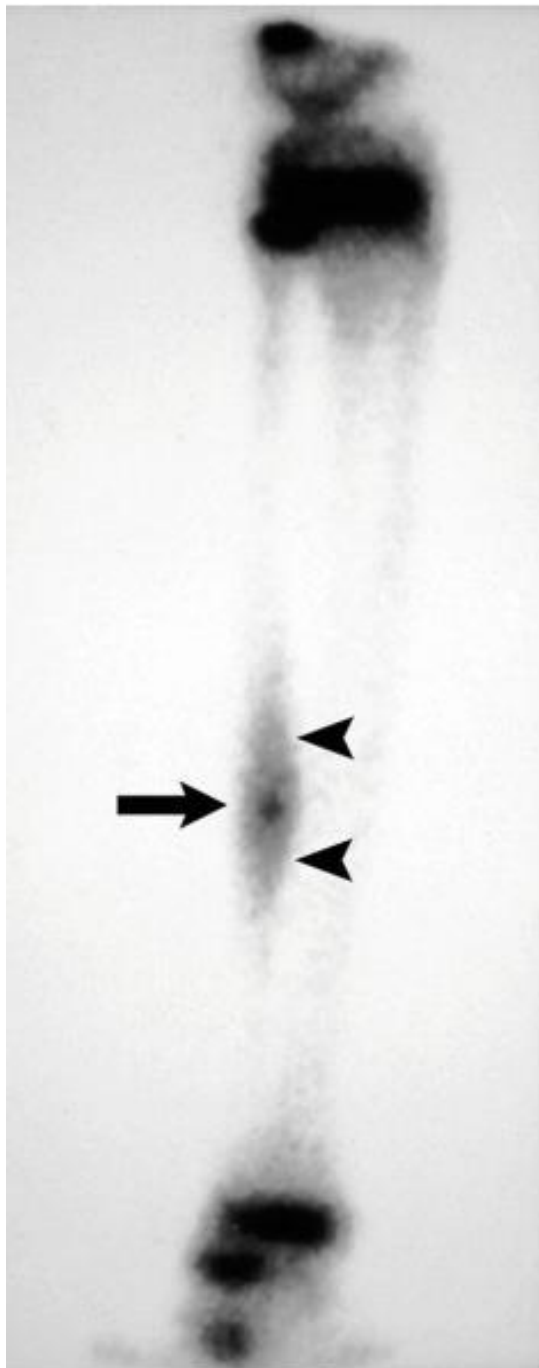
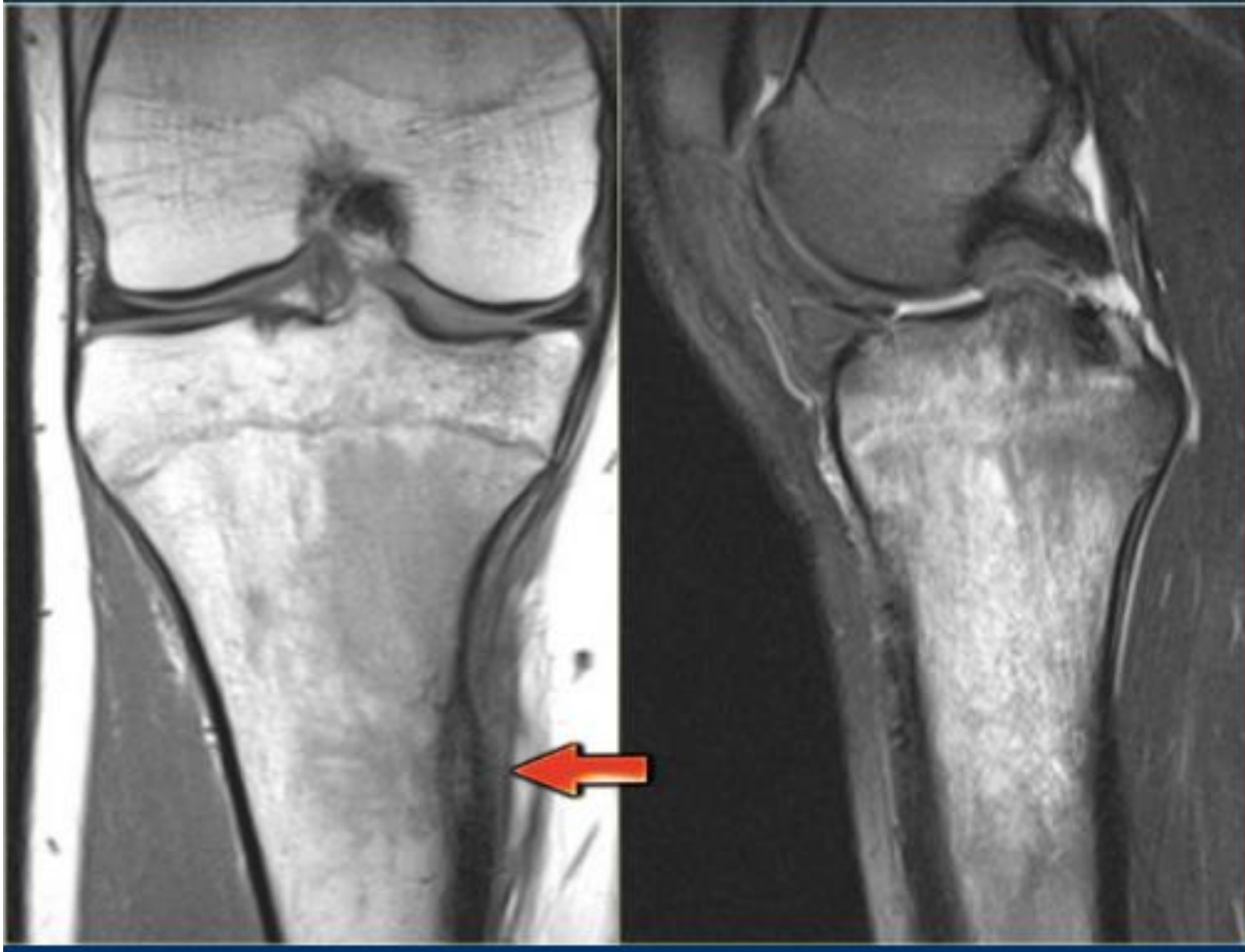


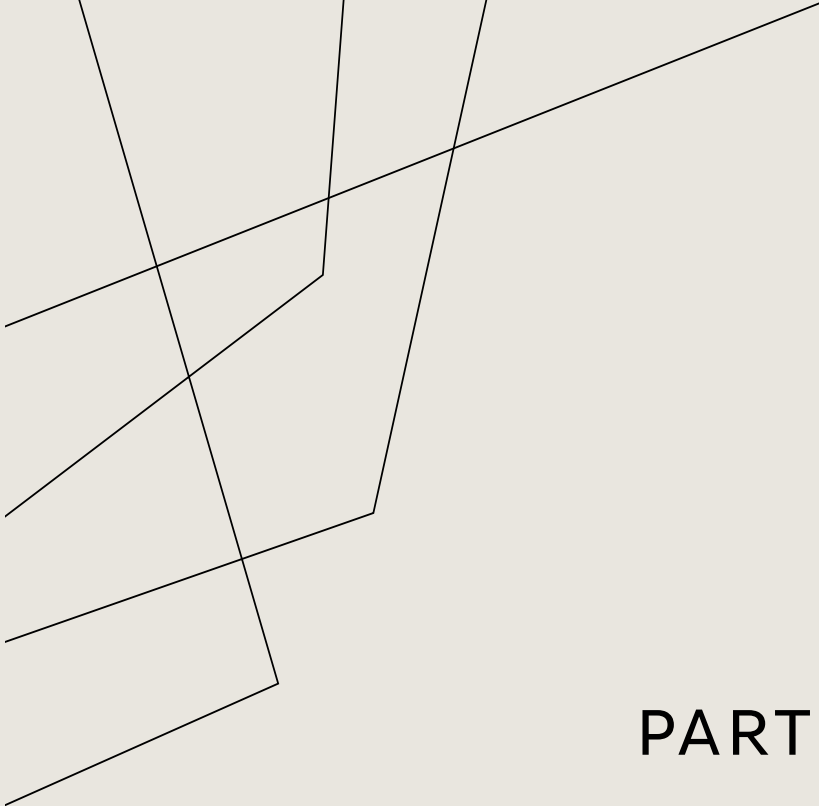
FIGURE 2.6 Scintigraphy of osteoid osteoma. Radionuclide bone scan shows a classic “double density” sign of osteoid osteoma located in the tibia: markedly increased radioactivity in the center (*arrow*) is related to the nidus, less active areas (*arrowheads*) represent reactive sclerosis.



X-ray and CT-image of a typical osteoid osteoma in the proximal tibia. Notice the sclerotic center within the osteolytic lesion (red arrow).



MR-images of the same patient demonstrate cortical thickening and extensive edema.

A series of thin, black, intersecting lines forming an abstract geometric pattern in the top-left corner of the slide.

PARTE 2: DISPLASIA FIBROSA

DISPLASIA FIBROSA

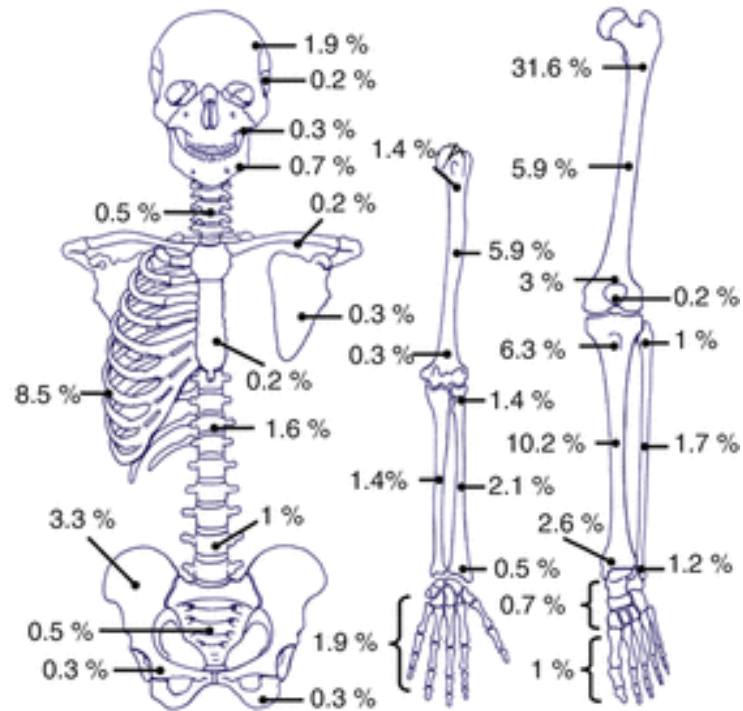
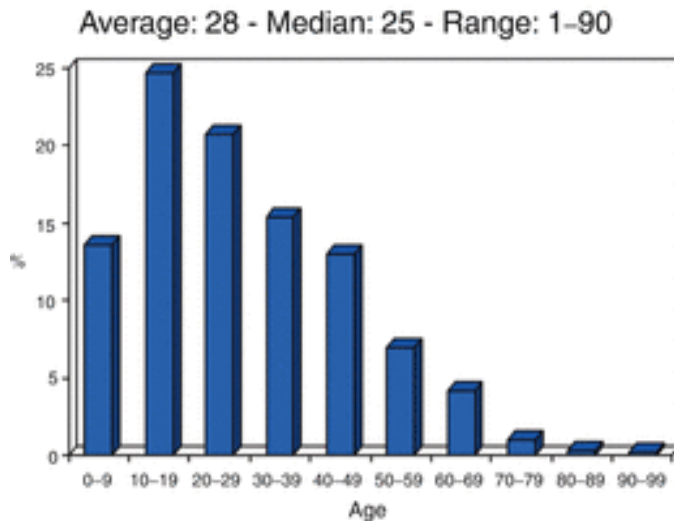
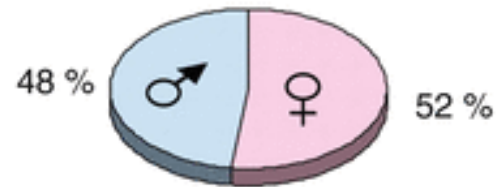
Lesão fibro-óssea medular benigna que pode acometer um ou mais ossos. Caracterizada pela substituição de osso compacto ou esponjoso por tecido fibroso anormal com trabéculas de tecido ósseo imaturo

Epidemiologia: Incide sobre crianças e adultos sem predileção de gênero.

70-80% forma monostótica. Doença congênita geralmente diagnosticada na juventude. Estima-se que corresponde a cerca de 5% das lesões ósseas

Fibrous Dysplasia 629 cases

(including 9 cases of McCune Albright's Syndrome
and 5 cases of Mazabraud's Syndrome)



With 88 polyostotic cases with >300 principal lesions

1900-2012 - Istituto Ortopedico Rizzoli - Laboratory of Experimental Oncology - Section of Epidemiology - Bologna - Italy

DISPLASIA FIBROSA

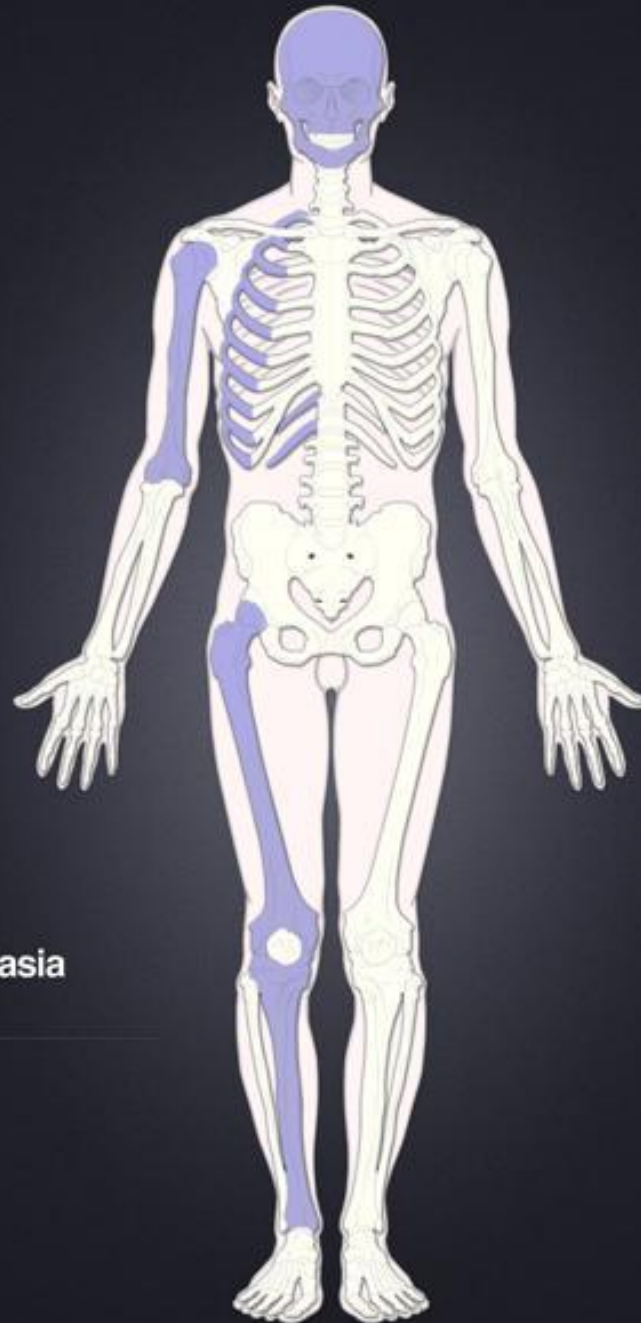
Ocorrência em ossos longos é mais frequente no sexo feminino

Ocorrência em costelas e crânio é mais frequente no sexo masculino

Principais sítios:

Forma monostótica: costelas>femur proximal>tibia>crânio>úmero

Forma poliestótica: fêmur>tíbia>ossos da bacia>pé>costelas>crânio



**Fibrous dysplasia
(monostotic)**

■ Typical

DISPLASIA FIBROSA

Clínica:

Em geral assintomática, podendo entretanto cursar com quadros álgicos e fraturas patológicas em casos de maior severidade.

Quadros poliostóticos costumam se manifestar mais precocemente. Associações:

- Síndrome de McCune-Albright**
- Endocrinopatias isoladas**
- Síndrome de Mazabraud**

Bom prognóstico, via de regra manejada com conduta expectante. Intervenção cirúrgica raramente indicada (fratura, compressão de nervo, assimetria/deformidade de membro, efeito de massa importante, etc)

DISPLASIA FIBROSA

Imagem:

Lesão lítica expansiva de margens bem definidas e afinamento cortical com preservação do contorno

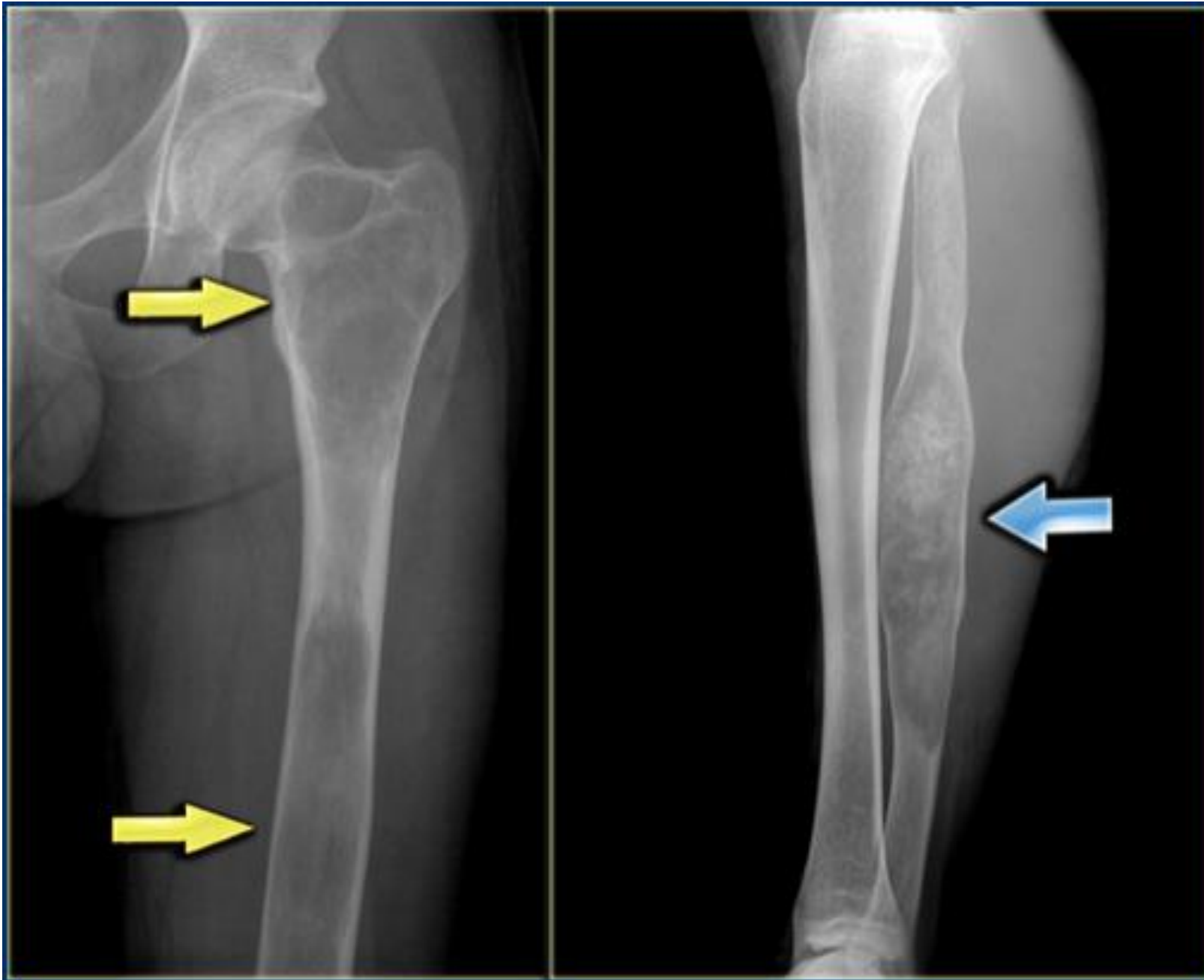
Pode apresentar reabsorção endosteal (“scalloping”).

A distribuição heterogênea de tecido ósseo imaturo na lesão ocasiona grande variabilidade de apresentações.

Possível ocorrência de áreas císticas, calcificações e ossificações.

Reação periosteal não é achado típico.

Diagnóstico: Pode prescindir de histologia se presentes história clínica compatível e achados radiológicos típicos com ausência de sinais de alarme.



Fibrous dysplasia (4)

The appearance of FD may vary from entirely lytic (probably due to cystic degeneration) to entirely sclerotic.

On the left images of a patient with polyostotic fibrous dysplasia, with lucent lesions in the proximal and mid-diaphyseal femur, and lesion with groundglass density and calcifications in the fibula.



FIGURE 4.25 Computed tomography of monostotic fibrous dysplasia. (A) Axial, (B) sagittal reformatted, and (C) 3D reconstructed CT images show a lesion affecting posterior portion of the fourth left rib of a 42-year-old man (*arrows*). Observe characteristic expansion of the bone and thinning of the cortex.



Fibrous dysplasia (5)

Bone scintigram in 40-year old patient in the tibia shaft.

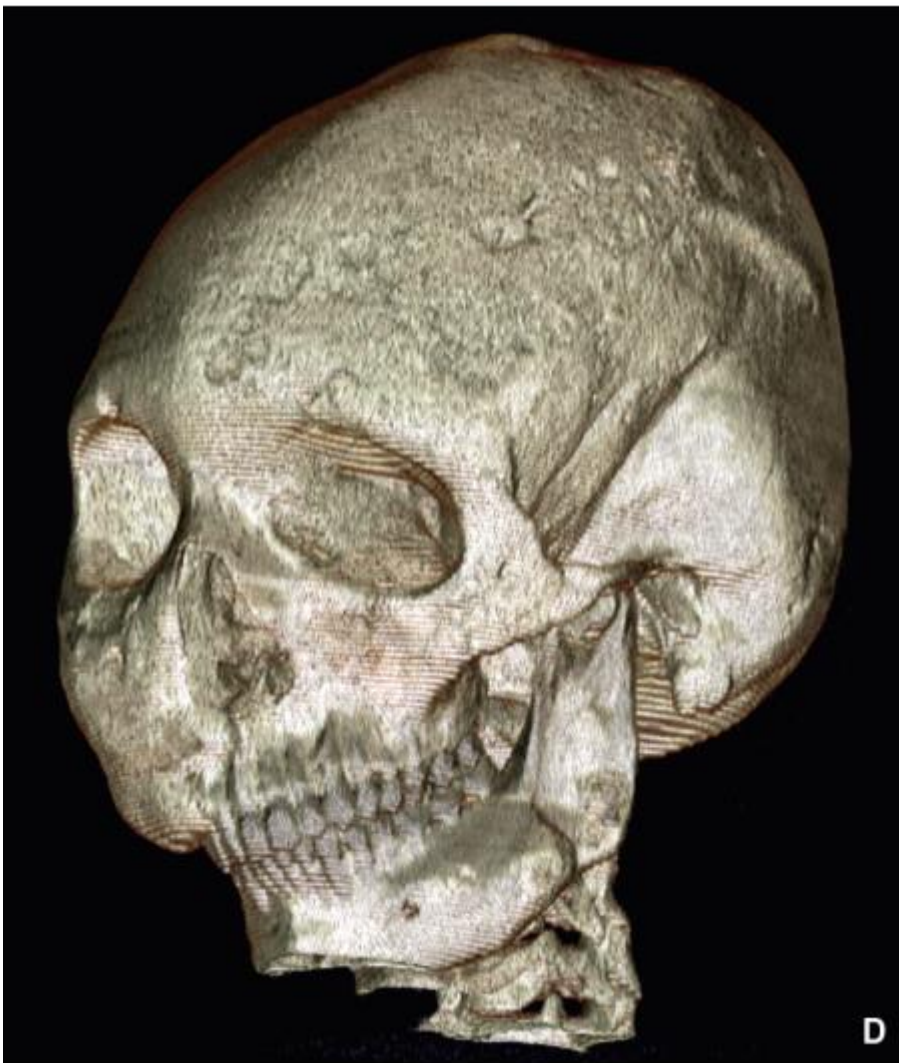
Plain radiograph shows well-defined lesion with ground glass density and sclerotic margin.

Features are not characteristic for adamantinoma, histology revealed fibrous dysplasia.

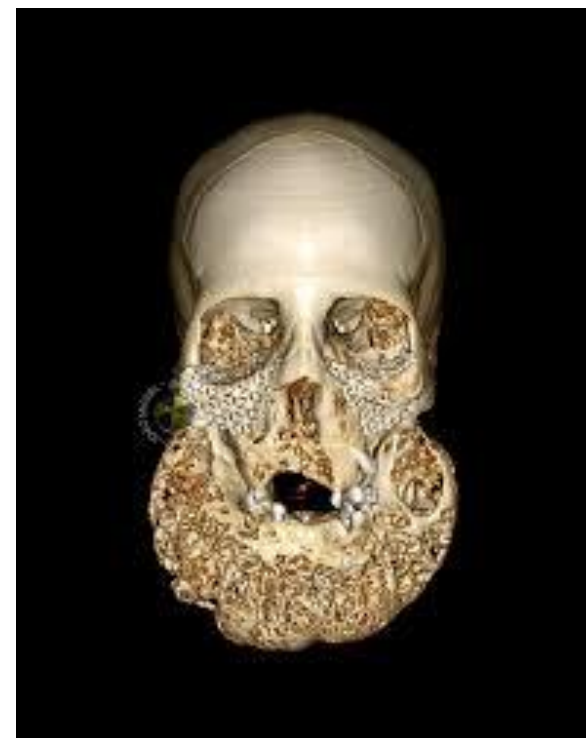


Fêmur em cajado de pastor

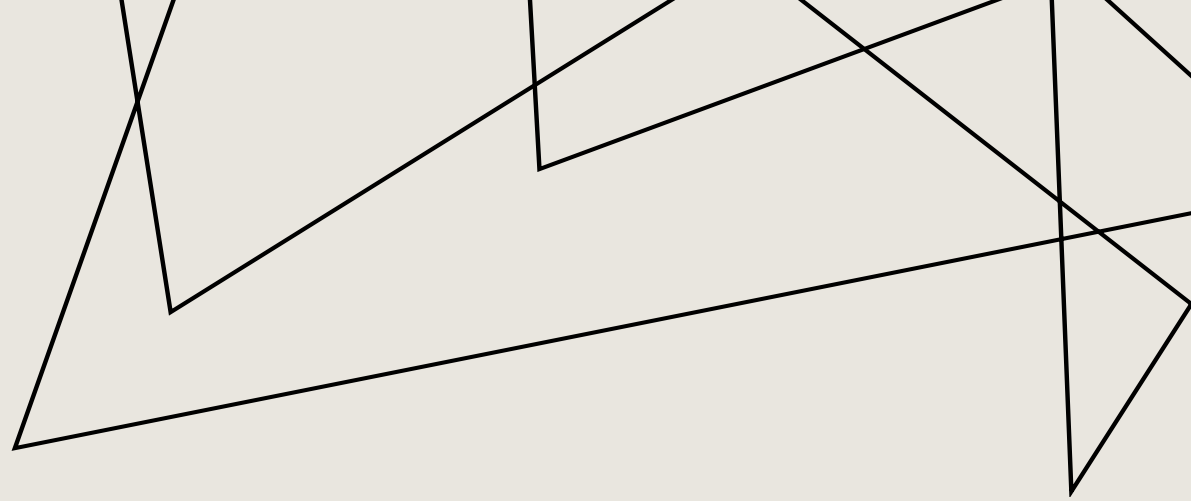
FIGURE 4.20 Radiography of polyostotic fibrous dysplasia. A “shepherd’s crook” deformity, seen here in the proximal femur in a 12-year-old boy, is often the result of multiple pathologic fractures.



Leontíase óssea



Querubismo



PARTE 3: TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES

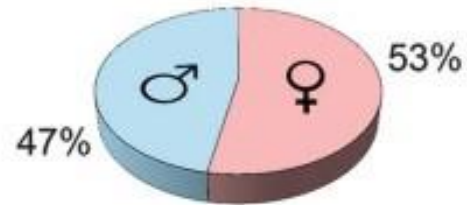
Lesão periférica benigna porém localmente agressiva composta por células multinucleadas gigantes oriundas de osteoclastos e células mononucleares estromais ovoides em proliferação.

Epidemiologia: Corresponde a cerca de 5% das neoplasias ósseas primárias e 20% dos tumores ósseos benignos . Ocorre após maturidade óssea, principalmente em faixa etária de 25 a 40 anos. Ligeiramente maior incidência em população feminina

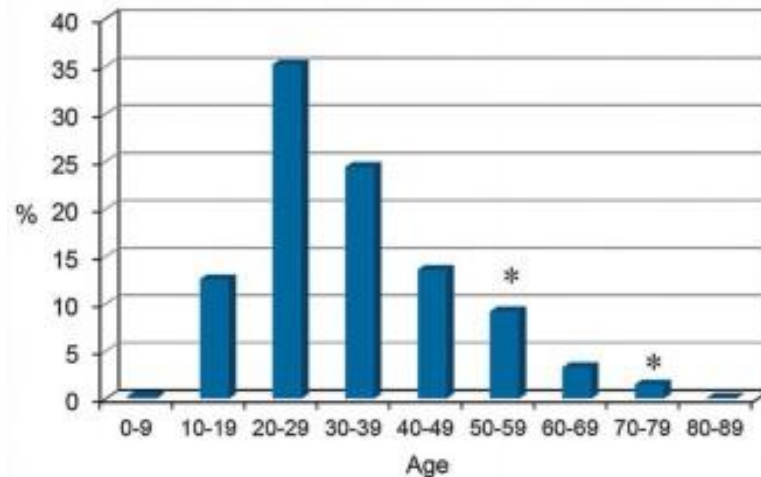
Giant Cell Tumor

1.602 cases

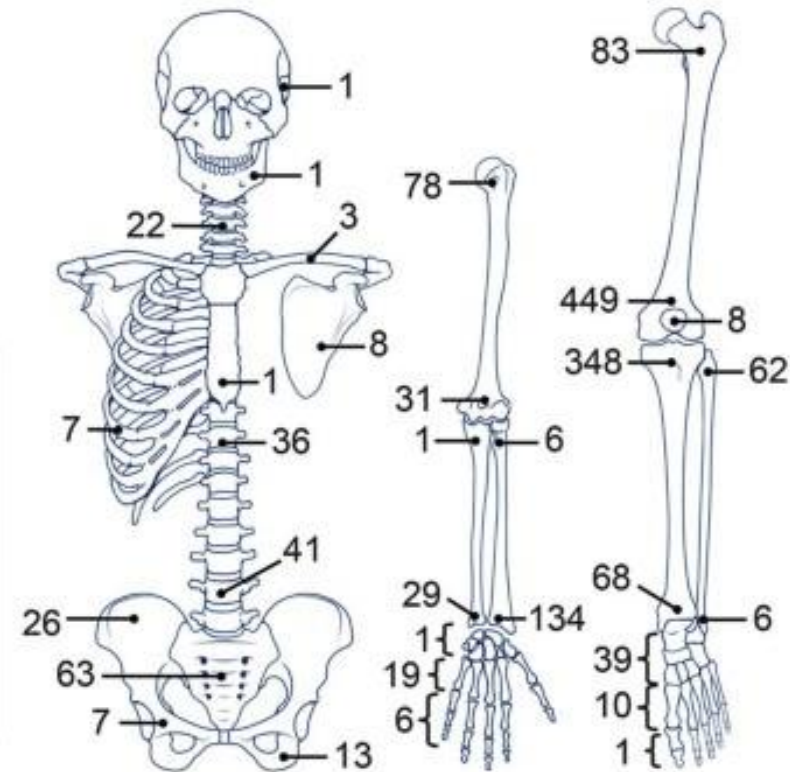
Including 8 on Paget's Disease



Average: 33 - Median: 30 - Range: 5-80



*on Paget's Disease



5 cases with 11 lesions

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES

Localização: Em geral nas extremidades de ossos longos, posicionado excentricamente progredindo de região de placa de crescimento em direção a epífise.

- Fêmur distal/tíbia : 50-65%
- Rádio distal: 10-12%
- Úmero proximal: 4-8%
- Sacro: 4-9%
- Vértebras: 3-6%

Em regra é lesão única.



Giant cell tumour of bone

- Typical
- Less typical

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES

Quando sintomático, cursa com dor e inchaço insidiosos. Baixo risco de malignização.

Complicações:

- Fratura patológica
- Restrição de movimento em articulação
- Metástases pulmonares
- Recidiva
- Compressão de raiz nervosa

Tratamento: Ressecção cirúrgica com adjuvantes locais. Denosumab em doença metastática, neoadjuvância ou casos em que CX esteja contraindicada

Prognóstico:

Metástases pulmonares de comportamento indolente

Recidiva local comum (15-50%) com metástases pulmonares em 3-7% nos 15 meses após

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES

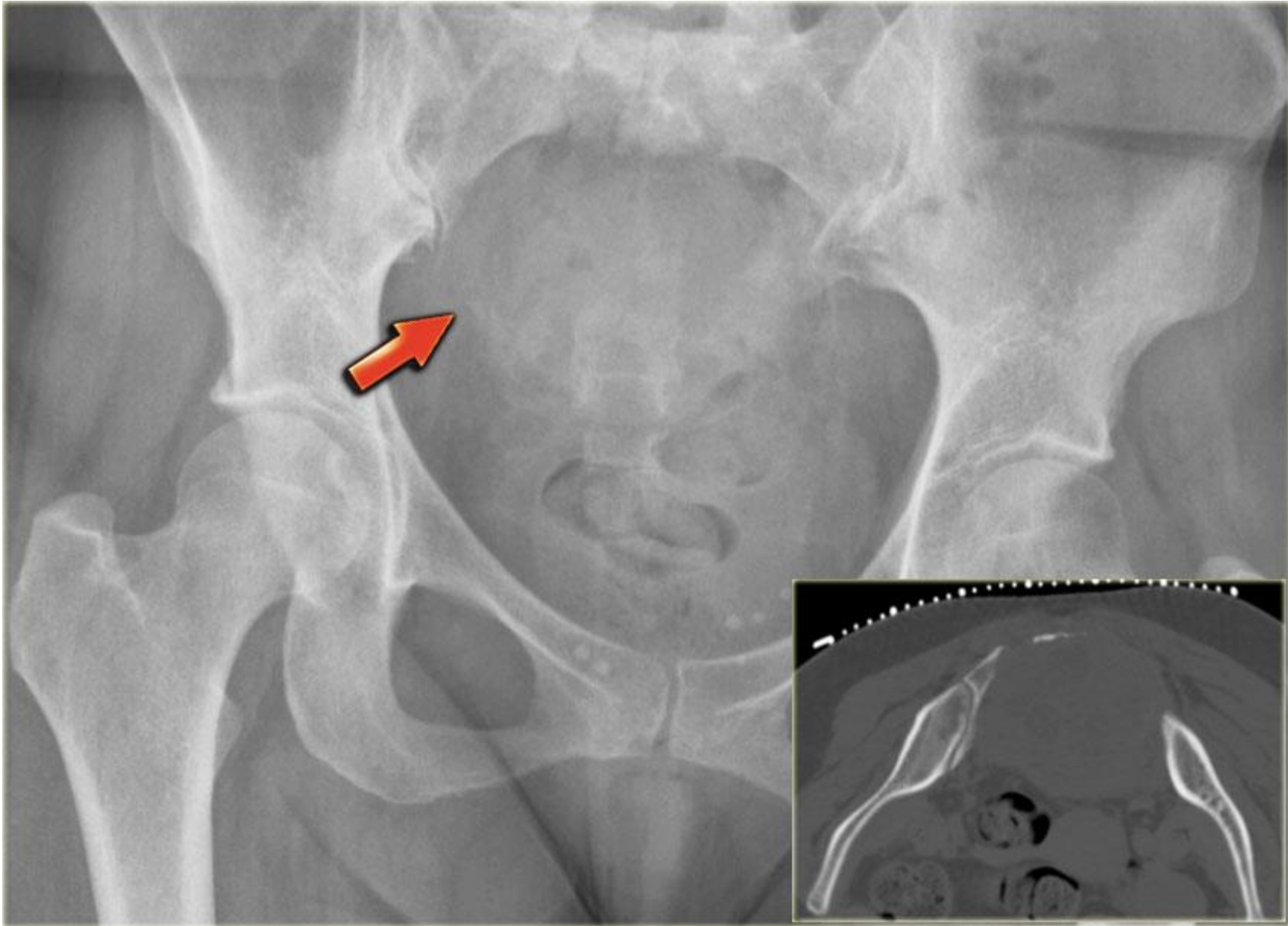
Características radiográficas:

- Lesão osteolítica ou radioluciente**
- Margens bem definidas e não escleróticas**
- Localização excêntrica**
- Acometimento de osso subcondral, 84-99% dos casos distando menos de 1 cm da superfície articular**





FIGURE 7.1 Radiography of giant cell tumor. (A) Anteroposterior and **(B)** lateral radiographs of the right knee of a 32-year-old man show a purely osteolytic lesion affecting the distal end of the femur. Note its narrow zone of transition, eccentric location, absence of reactive sclerosis, and the extension into the articular end of bone. **(C)** Anteroposterior and **(D)** lateral radiographs of the left knee of a 58-year-old man show eccentric osteolytic expansive lesion of the medial femoral condyle.



- *Giant cell tumor (4)*

On the left a large lytic lesion originating from the sacral bone.

CT prior to biopsy shows a lesion, that is entirely lytic without mineralization.

Differential diagnosis in a patient of 50 years of age: metastasis, plasmacytoma, chordoma, chondrosarcoma (no calcifications present), giant cell tumor.





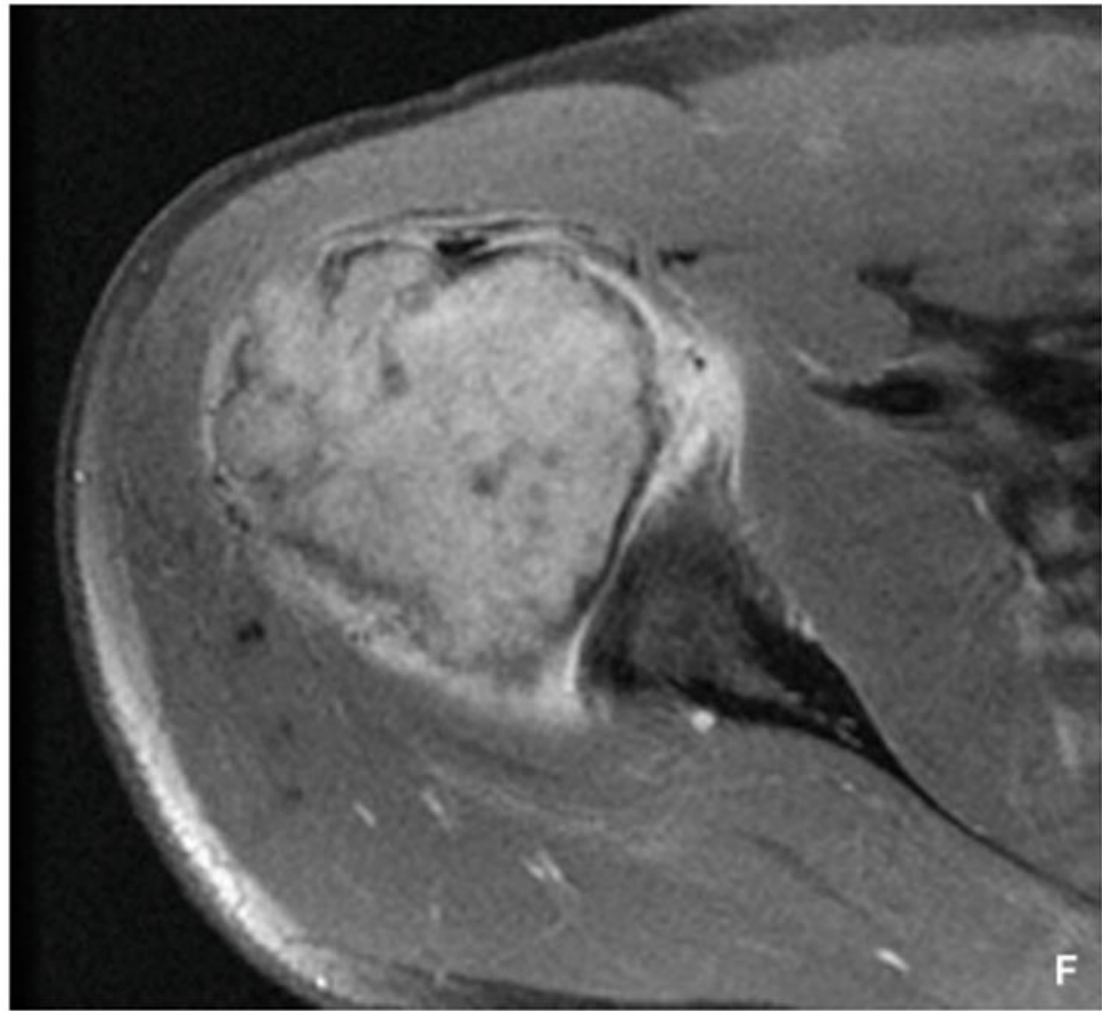
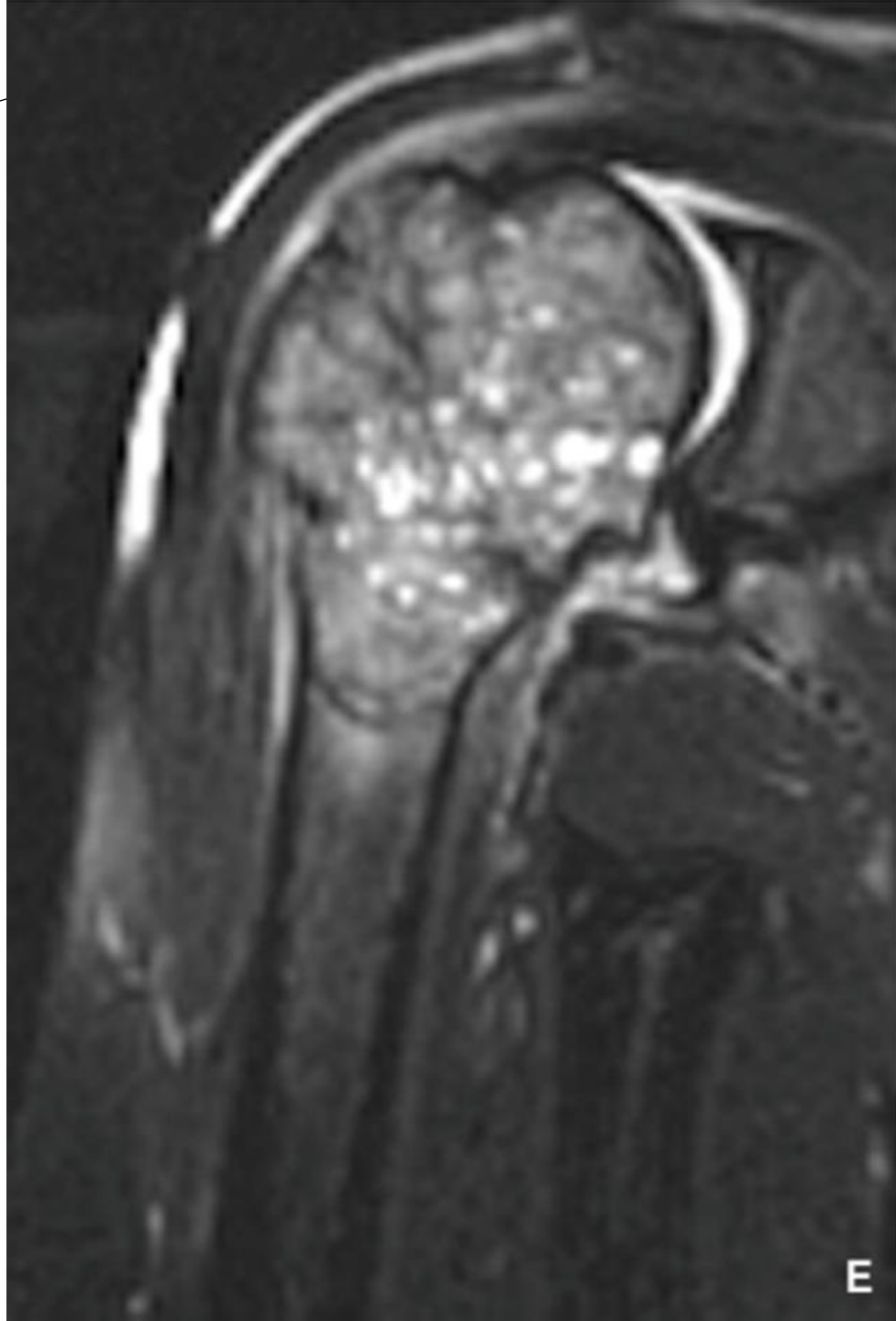


FIGURE 7.7 Radiography, scintigraphy, computed tomography, and magnetic resonance imaging of giant cell tumor. (A) Anteroposterior radiograph of the right shoulder of a 19-year-old man shows an expansive radiolucent lesion of the proximal humerus with internal septations. Observe a pathologic fracture (*arrow*). (B) Total body radionuclide bone scan shows an increase uptake of the radiopharmaceutical tracer by the tumor. (C) Coronal reformatted CT image shows a pathologic fracture to better advantage (*arrowheads*). (D) Coronal T1-weighted MR image shows the lesion to be of homogeneous intermediate signal intensity. (E) Coronal T2-weighted fat-suppressed MRI shows heterogenous appearance of the tumor with foci of high signal intensity. Observe high-signal joint effusion. (F) Axial T1-weighted fat-suppressed MR image obtained after intravenous administration of gadolinium shows heterogeneous enhancement of the tumor.



FIM